

DOCKER

Modül 17.11.4

Docker ve Ekran Kartı (GPU)

Derin Öğrenme modellerini konteyner içinden hızlandırmak

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sorun: Konteynerler GPU'yu Göremez

Normalde Docker konteynerleri, ev sahibi makinenin (Host) donanımlarından izoledir. Yani makinenizde 4 tane RTX 4090 olsa bile, konteyner içindeki PyTorch bu kartları görmez ve eğitimi çok yavaş olan CPU üzerinden yapar.

Çözüm: NVIDIA Container Toolkit

NVIDIA'nın ürettiği 'NVIDIA Container Toolkit' adlı eklenti bilgisayarınıza kurulur. Bu eklenti, konteyner çalışırken GPU sürücülerini bir nevi konteynerin içine 'delerek' gönderir.

```
bash
```

```
# Konteyneri GPU erişimi ile başlatma (--gpus all flag'i)
docker run --gpus all -it tensorflow/tensorflow:latest-gpu python -c "import tensorflow as tf; print(tf.reduce_sum(tf.random.randn(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1), axis=[1,2,3,4,5,6,7,8,9], keepdims=True))"
```

Compose ile GPU Kullanımı

```
yaml
```

```
services:
  training_node:
    image: pytorch/pytorch:latest
    deploy:
      resources:
        reservations:
          devices:
            - driver: nvidia
              count: 1          # Sadece 1 GPU kullan
              capabilities: [gpu]
```